NÓDULO

Diagramas e visão visual do projeto

Infraestrutura, funcionamento, autonomia e evolução

Plataforma Universitária Aberta de Engenharia de Software e Inteligência Artificial
Responsável pelo projeto: **Simeone Johnson**
Instituição de origem proposta: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)

Documento de apoio para apresentação e discussão acadêmica

Sumário

1 Como ler este documento 1
2 1. Visão geral da infraestrutura 1
3 2. Como uma pergunta será processada 2
4 3. Autonomia e soberania institucional 2
5 4. Segurança como caminho de decisão 3
6 5. Evolução incremental do projeto 5
7 6. Perguntas para discussão com os professores 5
8 Conclusão 5

1 Como ler este documento

Este material transforma a proposta do NÓDULO em imagens de referência. Os diagramas são modelos conceituais: servem para explicar a ideia, orientar decisões e facilitar a conversa com professores e colaboradores. Eles não representam ainda uma implementação definitiva.

A proposta central é que a universidade possa executar sua própria instância da plataforma, controlar seus dados e escolher como os componentes de inteligência artificial serão utilizados. As decisões técnicas deverão ser confirmadas depois do levantamento de hardware, requisitos institucionais, segurança e licenças.

Mensagem principal: o NÓDULO não é apenas uma tela de conversa. É uma infraestrutura modular, administrável e documentada para uso acadêmico responsável de inteligência artificial.

2 1. Visão geral da infraestrutura

O primeiro diagrama mostra os principais blocos do sistema e as relações entre eles. Usuários acessam a interface web; a API coordena autenticação, conversas e permissões; os serviços de conhecimento consultam documentos autorizados; e a camada de inferência conversa com um modelo de IA executado em infraestrutura controlada pela instituição.

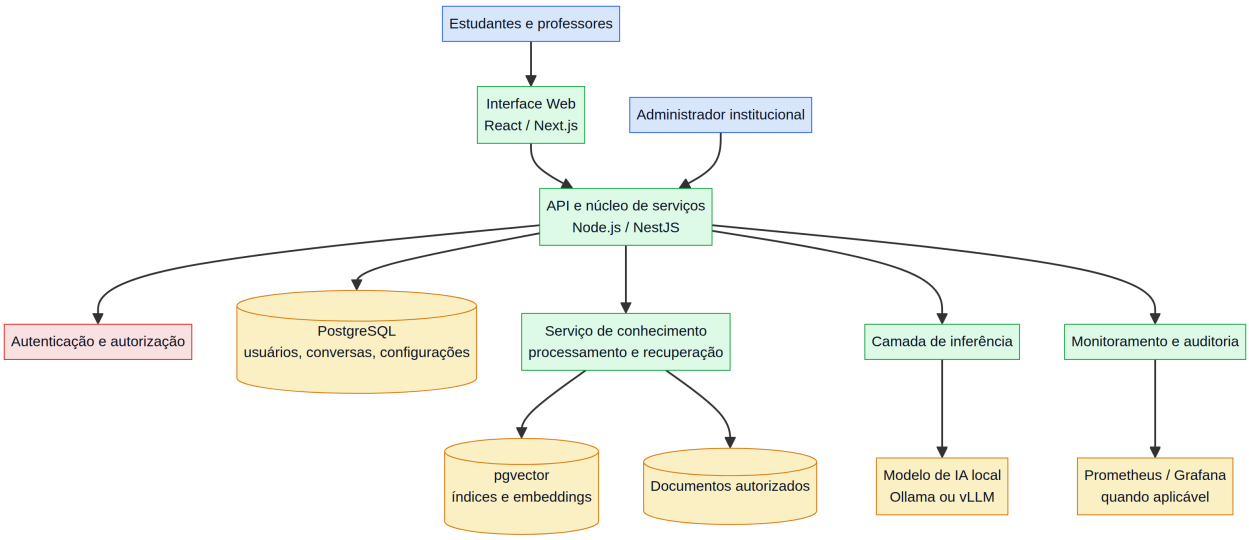


图 1 Arquitetura conceitual da infraestrutura do NÓDULO.

Como explicar em uma apresentação: a interface não acessa diretamente o modelo. A API funciona como núcleo de controle: verifica quem está usando, quais recursos podem ser acessados, quais dados serão registrados e qual componente deve processar cada solicitação.

Blocos importantes:

- **Interface Web:** local de interação dos estudantes, professores e administradores.
- **API e núcleo de serviços:** organiza usuários, sessões, permissões, configurações e integrações.
- **Banco de dados:** armazena informações estruturadas conforme as políticas definidas.
- **Serviço de conhecimento:** permite consultar documentos acadêmicos autorizados por meio de RAG.
- **Camada de inferência:** mantém a aplicação independente de um único modelo ou fornecedor.

- **Monitoramento e auditoria:** ajuda a compreender falhas, latência, uso de recursos e eventos relevantes.

3 2. Como uma pergunta será processada

O diagrama de sequência apresenta um exemplo de uso. A pessoa envia uma pergunta pela interface; a plataforma valida sua identidade e permissões; procura fontes autorizadas quando necessário; envia pergunta e contexto ao modelo; e devolve a resposta acompanhada de referências e avisos.

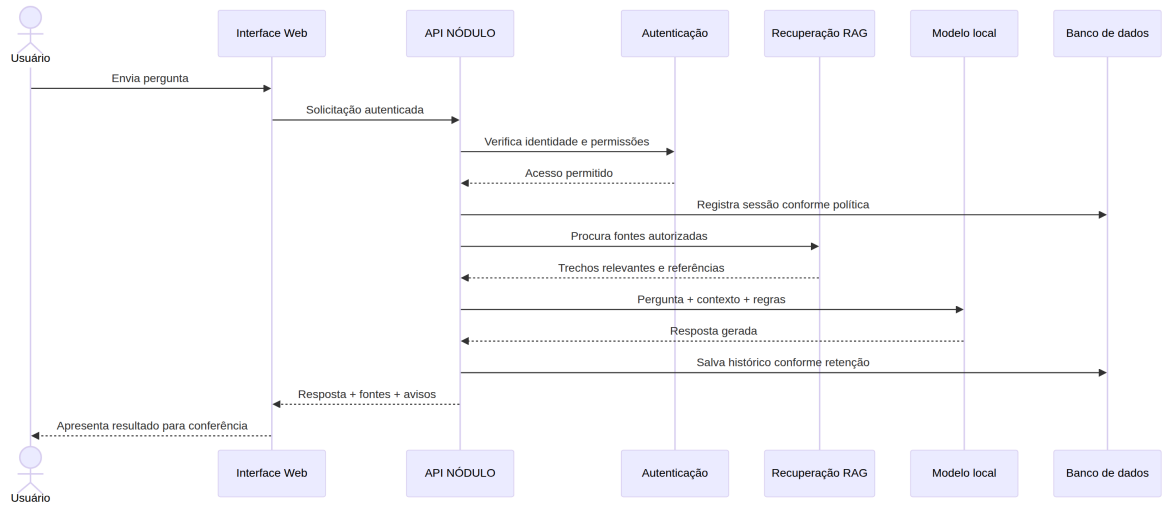


图 2 Fluxo conceitual de uma solicitação do usuário até a resposta.

Esse fluxo reforça duas ideias. Primeiro, a resposta não deve ser tratada como verdade automática: quando houver fontes, elas devem ser apresentadas para conferência. Segundo, o histórico não precisa ser armazenado sem limite; a retenção deve seguir uma finalidade, uma política institucional e os direitos dos usuários.

4 3. Autonomia e soberania institucional

A autonomia é representada pela área verde do diagrama: aplicação, dados, modelos, políticas e backups ficam sob controle da própria instituição. Integrações externas podem existir, mas devem ser opcionais, documentadas e autorizadas. Por padrão, conversas e documentos acadêmicos não devem ser enviados a provedores externos.

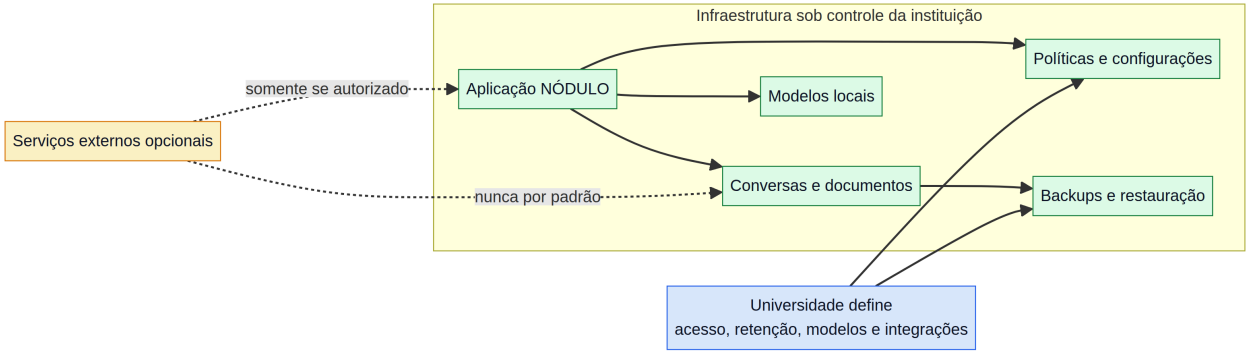


图 3 Princípio de autonomia institucional e controle dos dados.

O que a universidade poderá definir:

- quais usuários terão acesso e quais permissões existirão;

- quais modelos serão utilizados e em qual infraestrutura;
- quais documentos poderão ser indexados e consultados;
- por quanto tempo conversas e registros serão mantidos;
- como serão feitos backups, restaurações, atualizações e auditorias;
- se alguma integração externa será permitida em situações específicas.

Autonomia não significa ausência de responsabilidade. A execução local, sozinha, não garante conformidade com a LGPD nem segurança. Processos, permissões, registros, gestão de credenciais e resposta a incidentes também precisam ser definidos.

5 4. Segurança como caminho de decisão

O diagrama abaixo mostra controles distribuídos ao longo do fluxo, e não apenas no final. Uma solicitação passa por identificação, autorização, limites de uso, validação de entradas e filtragem do contexto antes de chegar ao modelo.

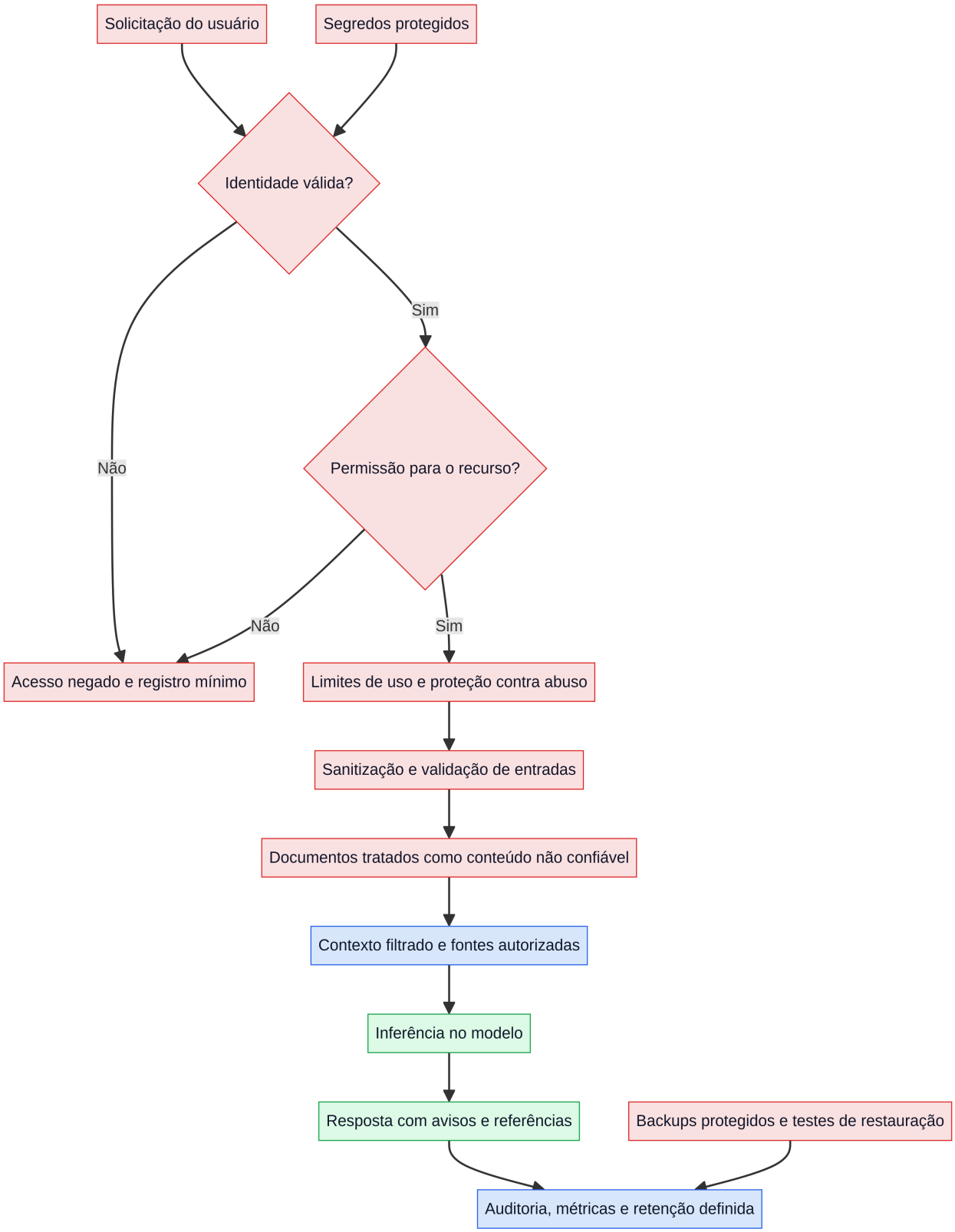


图 4 Controles de segurança e proteção de dados ao longo do processamento.

Há riscos específicos de sistemas de linguagem: alucinações, exposição indevida de informações, manipulação do contexto e instruções maliciosas inseridas em documentos. Por isso, documentos recuperados devem ser tratados como conteúdo não confiável: eles podem fornecer informação, mas não podem substituir as políticas de segurança do sistema.

Antes de disponibilizar a plataforma a usuários reais, os controles essenciais devem estar implementados: autenticação, isolamento entre usuários, proteção de segredos, autorização no servidor, limitação de abuso, backups protegidos e procedimentos de recuperação.

6 5. Evolução incremental do projeto

O NÓDULO deverá crescer por etapas, reduzindo riscos e permitindo aprender com medições reais. O próximo passo não deve ser escolhido apenas por entusiasmo tecnológico: hardware disponível, qualidade observada, segurança, participação dos usuários e capacidade de manutenção também devem orientar as decisões.

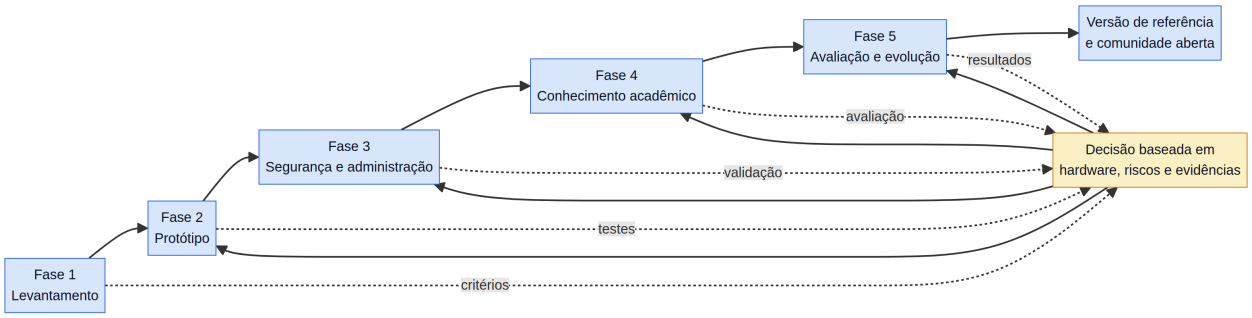


图 5 Caminho de evolução do NÓDULO baseado em evidências.

A primeira fase é de levantamento: entender necessidades, infraestrutura, licenças, riscos e critérios de sucesso. Depois vem um protótipo controlado. Segurança e administração devem ser consolidadas antes de uma avaliação interna. Em seguida, o projeto pode incorporar documentos acadêmicos, medir a qualidade da recuperação e preparar uma versão documentada para colaboração aberta.

7 6. Perguntas para discussão com os professores

Os diagramas podem apoiar uma conversa inicial com perguntas como:

1. Qual servidor ou ambiente institucional poderia receber o protótipo?
2. Quais disciplinas ou grupos voluntários seriam adequados para uma avaliação controlada?
3. Quais documentos poderiam ser usados no primeiro teste e quem autorizaria seu uso?
4. Qual política de retenção e exclusão de conversas seria aceitável?
5. Quais requisitos de segurança e ética precisam ser aprovados antes dos testes?
6. Qual modelo de IA e qual tecnologia de inferência devem ser avaliados primeiro?
7. Quais indicadores mostrarão que o protótipo é útil, seguro e tecnicamente viável?
8. Como estudantes, professores e colaboradores poderão participar da evolução do código?

8 Conclusão

Visualmente, o NÓDULO pode ser entendido como uma cadeia controlada pela universidade: pessoas usam a interface; a API organiza o acesso; documentos autorizados fornecem contexto; o modelo gera uma resposta; e políticas institucionais protegem dados, usuários e infraestrutura.

A ideia mais importante é começar pequeno, medir e documentar. Os diagramas devem evoluir junto com o projeto, tornando explícitas as decisões técnicas, os limites da primeira versão e as responsabilidades de cada participante.